

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 1 (Práctica en Papel) 27/8/2025

Ejercicio de Práctica en Papel (COMISIÓN D)

Nombre y Apellido: Comisión:.....

El objetivo de este ejercicio es evaluar la aplicación integral de contenidos. Para esto, evaluaremos la solución algorítmica desarrollada en base a la información definida en la consigna, la forma en la que diseñas y escribes código C++, y la aplicación de buenas prácticas de programación. El puntaje final obtenido corresponderá al global de la solución entregada. No se califica por incisos.

Todas las entregas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna: un grupo de niños juega a armar triángulos y los ingresa a un programa:

- A cada niño que está “construyendo” triángulos se le pide que ingrese las coordenadas de los 3 vértices del triángulo en formato x,y para cada punto. Los puntos pueden ingresarse en cualquier orden. Por ejemplo, si se ingresan los puntos 0,0 , 4,0 y 0,3, estos corresponden a un triángulo rectángulo de base 4 y altura 3. Cada niño (identificado por una letra mayúscula) comienza su secuencia indicando cuántos triángulos va a ingresar (un entero entre 1 y 10), seguido por las coordenadas de cada triángulo.

Una secuencia de triángulos (a modo de ejemplo) tiene el siguiente formato:

P 2 0 0 4 0 0 3 1 1 4 2 2 6

- En este caso el niño P ingresó las coordenadas de 2 triángulos (cada coordenada X e Y, es un valor entero y no mayor a 500).
- Cada niño se identifica con una letra mayúscula diferente y el ingreso de las secuencias de todos los niños termina con EOF, y se sabe que los datos de cada triángulo y cada secuencia siempre son válidos.
- Codifique una función **Triangulo()** que reciba las coordenadas de los tres vértices de un triángulo, y retorne:
 - el **área** del triángulo (según la fórmula de Herón)
 - su **perímetro**
 - la **longitud** del lado más largo
- Codifique un **programa** en C++ que permita el ingreso de las secuencias de triángulos de varios niños. La lectura de los datos de cada secuencia deberá hacerse en la función main() y luego del ingreso de los datos de cada triángulo, se debe ejecutar una llamada a la función Triangulo(), y al final del ingreso de los triángulos de un niño, se deberá informar “Triángulo de mayor área es el nro.: “, seguido del número de orden del triángulo correspondiente (ver Ejemplos).
 - Al finalizar el ingreso de todos los datos, se debe visualizar la siguiente **información**:
 - Cantidad de niños participantes:
 - Área del triángulo con mayor área: cm2
 - Perímetro del triángulo de mayor perímetro: ... cm
 - Área promedio de los triángulos: cm2
 - Lado individual más largo: cm

Algoritmos y Estructuras de Datos

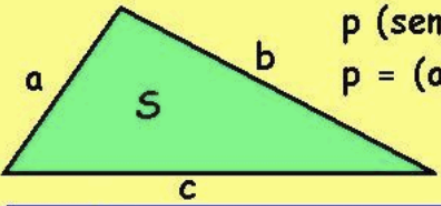
Examen Parcial 1 (Práctica en Papel) 27/8/2025

Se planea completar la aplicación para hacerla más atractiva y se necesitan diseñar/codificar las siguientes funciones:

- Iguales(), que reciba los datos que caracterizan a 2 triángulos y determine si identifican al mismo triángulo. (dos triángulos son iguales si sus tres vértices coinciden, independientemente del orden en que se hayan ingresado).
- VerticesComunes(), esta función recibe dos triángulos y retorna la cantidad de vértices compartidos por los dos triángulos.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
R 2 0 0 4 0 0 3 1 1 4 2 2 6	Triángulo de mayor área es el nro.: 1 Cantidad de niños participantes: 1 Área del triángulo con mayor área: 6.00 cm ² Perímetro del triángulo de mayor perímetro: 12.73 cm Área promedio de los triángulos: 5.50 cm ² Lado individual más largo: 5.10 cm
A 3 0 0 3 0 0 4 1 1 5 1 3 4 0 0 6 0 0 6 B 2 2 2 6 2 4 7 0 0 2 0 1 3 C 1 0 0 5 0 0 0 5 0 0	Triángulo de mayor área es el nro.: 3 Triángulo de mayor área es el nro.: 1 Triángulo de mayor área es el nro.: 1 Cantidad de niños participantes: 3 Área del triángulo con mayor área: 125000.00 cm ² Perímetro del triángulo de mayor perímetro: 1707.11 cm Área promedio de los triángulos: 20840.50 cm ² Lado individual más largo: 707.11 cm

Fórmula de Herón:



p (semiperímetro)
 $p = (a+b+c)/2$

$$S = \sqrt{p \cdot (p-a) \cdot (p-b) \cdot (p-c)}$$

Ejemplo: $a=3, b=5, c=6 \Rightarrow p=7$
 $S = \sqrt{7 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1} = \sqrt{56} \approx \underline{\underline{7,48}}$

Fórmula distancia euclidiana:

$$d_{(p1,p2)} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$